

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	AA12481-0000000001 산업재해예방 안전보건공단
-------	--	--

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	산소(OXYGEN, COMPRESSED)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	자료없음
사용상의 제한	-연소성물질과 격렬한반응을 일으킬 수 있음. 밀폐된 공간에서 사용 주의
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	태경가스기술(주)
주소	(44783) 울산 남구 용연로195번길 17 (용연동)
긴급전화번호	052-256-0096
구분	제조자
회사명	(주)코리아에어텍
주소	(44783) 울산광역시 남구 용잠로 14
긴급전화번호	052-278-6700
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
산화성 가스 : 구분 1	
고압가스 : 압축가스	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험 문구	H270 : 화재를 일으키거나 강렬하게 함: 산화제 H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

- 예방조치 문구 폐기 NONE04 : 해당없음
- 예방 P220 : 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오.
- P244 : 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하십시오.
- 대응 P370+P376 : 화재 시: 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으십시오.
- 저장 P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

○ NFPA 위험등급(0~4) 보건: 3 화재: 0 반응성: 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
산소	산소, 압축가스 (Oxygen, compressed [UN1072] [Nonflammable gas])	7782-44-7	7782-44-7	자료없음	100

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 즉시 의료조치를 취하십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하십시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
- 즉시 의료조치를 취하십시오
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
- 다. 흡입했을 때
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주소시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

열이나 오염으로 폭발할 수 있음

화재시 연소를 가속화함

타지는 않으나 연소를 도움

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

용기 폭발 가능성에 유의하시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염지역을 환기하십시오

물질이 흩어지도록 두시오

누출원에 직접주수하지 마시오

노출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오

냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음

가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

툽밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

고온에 주의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

맬브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하십시오

물질 찌꺼기(액체와 또는 증기)가 남아있는 빈용기는 위험할 수 있으니 주의하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

그리스, 오일 및 기타 가연성 화학물질과 분리하여 보관하시오

알루미늄, 마그네슘, 주석, 주석화합물 등과 접촉을 피하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정 산소 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정 산소 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

생물학적 노출기준 산소 - 자료없음

기타 노출기준 산소 - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
	색상	무색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		-218.79℃(at 1 atm)

제품특성

구분	내용
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-182.98℃ (at 1 atm)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	760 mmHg (-183 ℃)
타. 용해도	(3.1ml/100ml(20℃)) ※출처 : ICSC
파. 증기밀도	1.1 (공기=1) ※출처 : ICSC
하. 비중	1.1407 (-183 ℃) ※출처 : ICSC
거. n-옥탄올/물분배계수	0.65 (Log Kow) ※출처 : ICSC
너. 자연발화온도	해당 없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.156 cP (-173 C) ※출처 : HSDB
머. 분자량	32.00

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
산소	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	가스
		색상	무색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료 없음
	라. pH		자료 없음
	마. 녹는점/어는점		-218.79℃ (at 1 atm)
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-182.98℃ (at 1 atm)
	사. 인화점		자료 없음
	아. 증발속도		자료 없음
	자. 인화성(고체, 기체)		비인화성

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
산소	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	-
	카. 증기압	760 mmHg (-183 ℃)
	타. 용해도	(3.1mℓ/100mℓ(20℃)) ※출처 : ICSC
	파. 증기밀도	1.1 (공기=1) ※출처 : ICSC
	하. 비중	1.1407 (-183 ℃) ※출처 : ICSC
	거. n-옥탄올/물분배계수	0.65 (Log Kow) ※출처 : ICSC
	너. 자연발화온도	해당 없음
	더. 분해온도	자료 없음
	러. 점도	0.156 cP (-173 C) ※출처 : HSDB
	머. 분자량	32.00

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 화재시 연소를 가속화함
- 타지는 않으나 연소를 도움
- 일부는 연료와 격렬히 반응함
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열

다. 피해야 할 물질

- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음
- 연료
- 환원성 물질
- 연소물질, 아스팔트, 가연성물질 특히 오일이나 그리스

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자극, 저 체온 또는 발열, 구역, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 지남력 상실, 환각, 감정변화, 극도의 고통, 떨림, 폐 울혈, 경련, 흉통, 폐 이상 동상 동상, 시력 불선명
산소	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		산소	자료없음
	경피	제품	자료없음
		산소	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		산소	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		산소	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		산소	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		산소	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		산소	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		산소	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		산소	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		산소	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		산소	자료없음

발암성	산업안전보건법	제품	자료없음
		산소	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		산소	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		산소	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		산소	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		산소	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		산소	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		산소	자료없음
흡인유해성		제품	자료없음
		산소	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	LC50 440.691 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOSAR
	산소	LC50 440.691 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOSAR
갑각류	제품	LC50 430.164 mg/ℓ 48 hr ※출처 : ECOSAR
	산소	LC50 430.164 mg/ℓ 48 hr ※출처 : ECOSAR
조류	제품	EC50 248.819 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOSAR
	산소	EC50 248.819 mg/ℓ 96 hr ※출처 : ECOSAR

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	0.65 log Kow ※출처 : ICSC
	산소	0.65 log Kow ※출처 : ICSC
분해성	제품	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	산소	자료없음
-----	----	------

다. 생물 농축성

농축성	제품	(생물농축: 일어나지 않음) ※출처 : HSDB
	산소	(생물농축: 일어나지 않음) ※출처 : HSDB
생분해성	제품	자료없음
	산소	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
산소	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
산소	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오. 실린더에 남아있는 미사용 제품은 공급자에게 반납 할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

실린더를공급자에게반납할것. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오. 손상되거나 반환 불가능한 실린더는 폐기 전에 용기 내 가스를 모두 제거할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1072

나. 유엔 적정 선적명

OXYGEN, COMPRESSED

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F - -C

유출 시 비상조치

S-W

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

해당 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

해당 없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)-해당없음 미국관리정보(CERCLA 규정)-해당없음 미국관리정보
(EPCRA 302 규정)-해당없음 미국관리정보(EPCRA 304 규정)-해당없음 미국관리정보
(EPCRA 313 규정)-해당없음 미국관리정보(로테르담협약물질)-해당없음 미국관리정보
(스톡홀름협약물질)-해당없음 미국관리정보(몬트리올의정서물질)-해당없음 EU 분류정
보(확정분류결과)-0; R8 EU 분류정보(위험문구)-R8 EU 분류정보(안전문구)-S2, S17

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

12. 환경에 미치는 영향 : ECOSAR(갑각류) ECOSAR(어류) ECOSAR(조류)

9. 물리화학적 특성 : HSDB(농축성) HSDB(점도) ICSC(n-옥탄올/물분배계수 (Kow)) ICSC(비중) ICSC(용해도)
ICSC(잔류성) ICSC(증기밀도)

나. 최초작성일

2014-12-29

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 1 회 최종개정일자 : 2024-03-27

라. 기타

*자료의 출처 고압가스안전관리법 안전보건공단 MSDS(KOSHANET) 위험물정보관리시스템 한국산업안전보건공단
MSDS 제공 자료 화학물질정보시스템